Sommaire :

- Qu’est-ce qu’un LACP ?
- Mise en place d’un LACP.

LACP

Qu’est-ce qu’un LACP ?

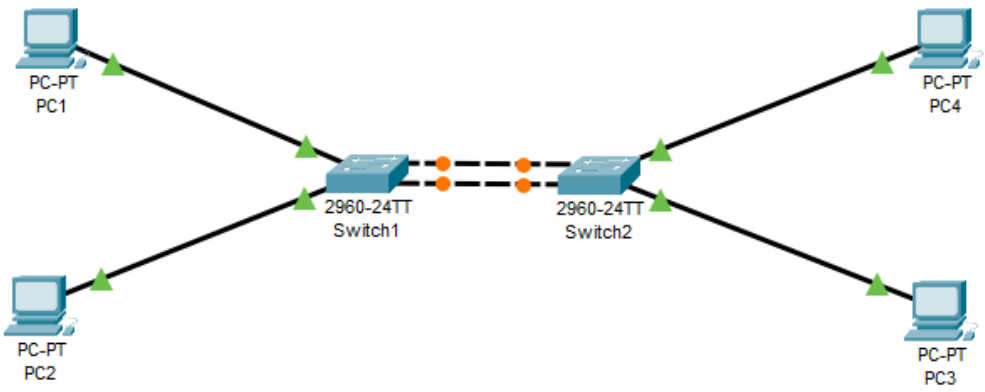
Un lien LACP pour « Link Aggregation Control Protocol » est un type de connexion regroupent plusieurs liens physiques en un seul lien logique (virtuel).

Le LACP est utiliser pour optimiser et sécurisé la connexion entre plusieurs commutateurs.

L'agrégation de liens offre les avantages suivants :

- Fiabilité et disponibilité accrues. Si l'une des liaisons physiques du LAG tombe en panne, le trafic est réaffecté de manière dynamique et transparente à l'une des autres liaisons physiques.
- Meilleure utilisation des ressources physiques. Le trafic peut être équilibré sur les liaisons physiques.
- Bande passante accrue. Les liaisons physiques agrégées fournissent une bande passante plus large que chaque liaison individuelle.
- Rentabilité. Une mise à niveau du réseau physique peut être coûteuse, surtout si elle nécessite de nouveaux câbles. L'agrégation de liens augmente la bande passante sans nécessiter de nouveaux équipements.

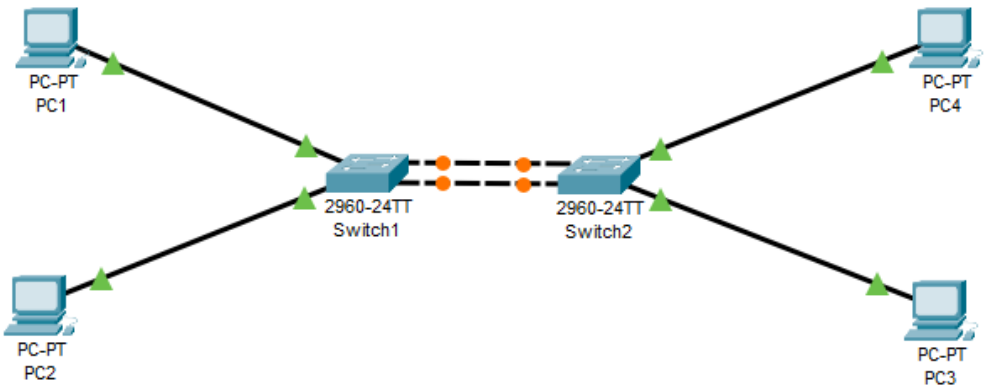
Schéma :



Mise en place d'un LACP :

Sur les commutateurs CISCO, le LACP trouve son équivalent dans le protocol « EtherChannel » via le protocole propriétaire CISCO : PAgP

Nous allons configurer un seul lien logique à partir de deux liens physiques entre commutateurs CISCO comme ci-dessous :



La configuration entre les 2 switchs sera la même (excepté un paramètre optionnel)

On commence par entrer en mode privilégier :

➔ en

```
Switch>en
Switch#
```

On entre dans le mode de configuration terminal :

➔ conf t

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
```

On sélectionne les interfaces à agréger : (Dans notre cas, il s'agit des 2 ports gigabit de chaque commutateurs)

➔ interface range gigabitEthernet 0/1-2

```
Switch(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-2
Switch(config-if-range)#
```

On y créer le lien LACP :

➔ channel-group 1 mode active

```
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode active
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1
```

On active le mode trunk pour le lien nouvellement créer, afin qu'il puisse accéder aux vlans

- ➔ interface port-channel 1
- ➔ switchport mode trunk
- ➔ exit

```
Switch(config)#interface port-channel 1
Switch(config-if)#
```

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
```

On quitte le mode configration terminal

- ➔ exit

On vérifie que le LACP est bien listé :

```
Switch#sh etherchannel
                Channel-group listing:
                ----------------------

Group: 1
----------
Group state = L2
Ports: 2 Maxports = 16
Port-channels: 1 Max Port-channels = 16
Protocol:   LACP
Switch#
```

Pour le second commutateur, vous pouvez le configurer en mode « passive », celui-ci ne reviendra « active » si un signal venant du communateur 1 est émit.

- ➔ Channel-group 1 mode passive

```
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode passive
Switch(config-if-range)#
```

Vous pouvez aussi le laisser en mode active/active pour les deux switchs. Cela marche aussi.

Autre commandes pour vérifier la mise en place d'un LAPC :

➔ Sh interface etherchannel

Sur le switch 1 :

```
Port-channel1:Port-channel1    (Primary aggregator)
Age of the Port-channel   = 00d:00h:09m:38s
Logical slot/port   = 2/1              Number of ports = 2
HotStandBy port = null
Port state          =
Protocol            =   1
Port Security       = Disabled

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port     EC state        No of bits
------+------+------+------------------+-----------
  0     00     Gig0/1   Active             0
  0     00     Gig0/2   Active             0
Time since last port bundled:    00d:00h:07m:35s    Gig0/2

Switch#
```

Sur le switch 2 :

```
----
Port-channel1:Port-channel1    (Primary aggregator)
Age of the Port-channel   = 00d:00h:10m:56s
Logical slot/port   = 2/1              Number of ports = 2
HotStandBy port = null
Port state          =
Protocol            =   1
Port Security       = Disabled

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port     EC state        No of bits
------+------+------+------------------+-----------
  0     00     Gig0/1   Passive            0
  0     00     Gig0/2   Passive            0
Time since last port bundled:    00d:00h:10m:35s    Gig0/2

Switch#
```

Les LACP sont configurés !